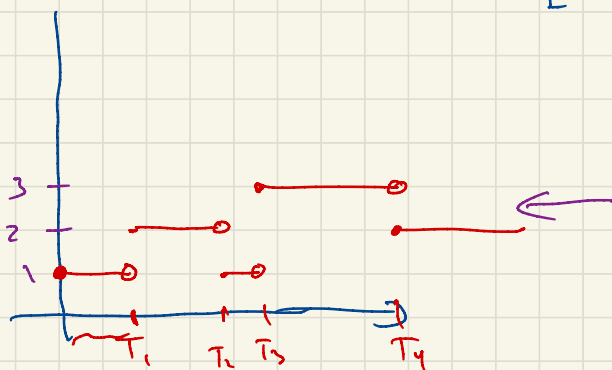



Proceso de Saltos de Markov (PSM)

Def Un proceso estocástico $\{X_t\}_{t \geq 0}$ es un PSM si tiene E a lo más numerable, evolución de manera continua y tiene la propiedad de Markov.

$$E = \{1, 2, 3\}$$



T_n = tiempo de n -ésimo salto.

Características

- ① $P_{ij}(t) = P[X_t = j \mid X_0 = i]$
- ② $P(t) = \{P_{ij}(t)\}_{i,j \in E}$ matriz de transición al tiempo t .
- ③ $\{P(t)\}_{t \geq 0}$ semigrupo de transición.
- ④ Tiempo de permanencia en el i -ésimo estado, $\sim \text{Exp}(q_i)$
- ⑤ $P = \{P_{ij}\}_{i,j \in E}$ P_{ij} = probabilidad de salto instantáneo del estado i al estado j .
- ⑥ Las trayectorias son continuas por la derecha

7) Existe una matriz $Q = \{q_{ij}\}_{i,j \in E}$ llamada generador infinitesimal o matriz de intensidad de $\ln t$

a) $q_{ij} \geq 0$ si $i \neq j$

b) $q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij}$

c) $\sum_{j=1}^{|E|} q_{ij} = 0$ Notación $q_i = -q_{ii}$

q_{ij} = intensidad o tasa de transición
de i al estado j .

8) Si $X_t = i$ entonces su
tiempo de estancia $\sim \text{Exp}(q_i)$

9) $p_{ij} = \frac{q_{ij}}{q_i}$

10) $\pi \rightarrow$ distribución inicial.

11) $P(t) = \text{Exp}(tQ)$ matriz exponencial.

12) $v \rightarrow$ una distribución estacionaria.

si $vQ = 0$

$v \rightarrow$ un vector de probabilidad

$\sum_{i=1}^n v_i = 1$

$v_i \geq 0$

Proceso de Poisson

Def Es un proceso de conteo $\{N_t\}_{t \geq 0}$ de parámetro $\lambda > 0$, donde

$N_t = \#$ eventos que han ocurrido al tiempo t

donde

① $N_0 = 0 \quad P[N_0 = 0] = 1$

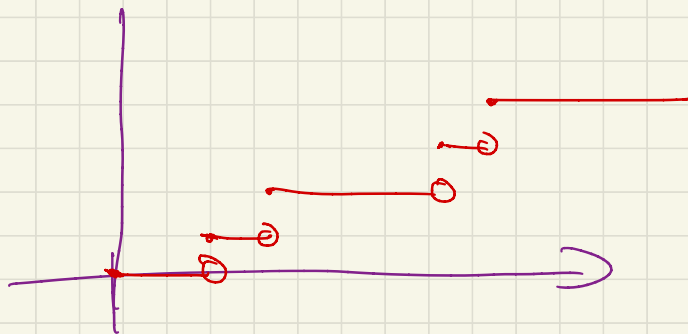
② A cada momento ocurre un evento con intensidad λ .

$$N_t \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

$$E = \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$Q = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \dots \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots \\ 0 & -\lambda & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & 0 & -\lambda & \lambda & \dots \\ & & & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$\pi_0 = 1 \quad \pi_i = 0 \quad i \geq 1$



19/07/25

• PSM: Un proceso $\{X_t\}_{t \geq 0}$ a tiempo continuo con E discreto y propiedad de Markov.

Los parámetros son π (distribución inicial) y $Q = \{q_{ij}\}_{i,j \in E}$ es generador infinitesimal

1) $q_{ij} \geq 0 \quad i \neq j$

2) $\sum_{j \in E} q_{ij} = 0$

$q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij} ; q_i = q_{ii}$

• $\{P(t)\}_{t \geq 0}$ semigrupo de transición $P(t) = \{P_{ij}(t)\}_{i,j}$
la matriz de transición de $i \rightarrow j$ al tiempo t

$$P(t) = \exp(tQ)$$

• Matriz de saltos instantáneos $P = \{p_{ij}\}_{i,j}$

$$p_{ij} = \frac{q_{ij}}{q_i}$$

• $\Rightarrow, \bar{X}_t = i$ ent. $\gamma(t) = \inf\{\bar{X}_{t+s} \neq i : s \geq 0\}$
 $\sim \exp(-q_i)$.

Model SIS continuo

$$X_t = \# \text{ de infectados al tiempo } t \geq 0$$

- Par.
- 1) $\beta > 0$ tasa de infección
 - 2) $\gamma > 0$ tasa de recuperación
 - 3) N es el tamaño de población y es constante

$$i = \{0, 1, 2, \dots, N\}$$

$$\pi_i = P\{X_0 = i\} = \begin{cases} 1 & i = \# \text{ de infectos iniciales} \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

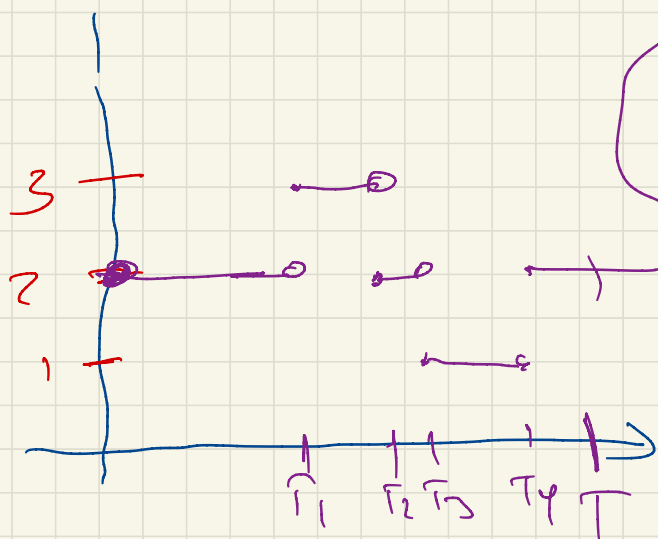
$$i \neq 0 \quad i \neq N$$

$$q_{ij} = \begin{cases} \frac{\beta i(N-i)}{N} & j = i+1 \\ \gamma i & j = i-1 \\ -\frac{\beta i(N-i)}{N} - \gamma i & j = i \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

Simular trayectoria de un PSM
 $(X_t)_{t \geq 0}$ con distribución inicial π ,
 generada en función de Q en un
 horizonte de tiempo $t > 0$, $[0, T]$.

Algoritmo

- ① Generar $X_0 \sim \pi$, $i=0$, $T_0=0$.
- ② Si $X_{T_i} = j$; ent. $S_i \sim \text{Exp}(q_j)$
 $T_{i+1} = T_0 + S_j$; Si $T_{i+1} > T$ terminamos
 en otro caso vamos al paso ③.
- ③ $X_{T_{i+1}} \sim P_j$ (matriz de $i \rightarrow j$)
 y hacemos $X_t = j$ para $t \in [0, T_{i+1}]$
 $i = i+1$ y regresamos al paso ②



(②, 3, 2, 1, 2)
 $(T_0, T_1, T_2, T_3, T_4)$

Estimador Máximo Verosímil de Q

Suponer que tenemos observada una trayectoria del PSM $\{X_t\}_{t \geq 0}$ en un intervalo de tiempo $[0, T]$; $T > 0$.
 $\hat{Q}$? $\hat{q}_{ij}$? $(i \neq j)$

Sabemos que $p_{ij} = \frac{q_{ij}}{q_i}$
 $\Rightarrow \hat{q}_{ij} = \hat{p}_{ij} \hat{q}_i$

Si conocemos la trayectoria entera en $[0, T]$ ent

$n_{ij}(T) = \# \text{ de saltos de } i \text{ a } j \text{ en } [0, T]$

$$\hat{p}_{ij}(T) = \frac{n_{ij}(T)}{\hat{n}_i(T)}$$

$n_i(T) = \# \text{ de visitas a } i$

$$n_i(T) = \sum_{j \in E} \hat{n}_{ij}(T)$$

$$\hat{q}_i(T) = \frac{n_i(T)}{R_i(T)}$$

; $R_i(T) = \text{Tiempo total de estancia en el estado } i \text{ en } [0, T]$

Sabemos que si $X_t = i$ ent $\gamma \sim \text{Exp}(q_i)$ (tiempo de estancia)

Si $(X_1, \dots, X_n) \sim \text{una muestra aleatoria de } \text{Exp}(\gamma)$
ent $\hat{\gamma} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n X_i}$

$$\Rightarrow \hat{q}_{ij} = \hat{p}_{ij} \hat{q}_i = \left(\frac{n_{ij}}{n_i} \right) \left(\frac{n_i}{R_i} \right) = \frac{n_{ij}}{R_i}$$

$$\exists \varepsilon, \hat{m}_i > 0 \quad \forall i \in E$$

$E \mid \text{EMU}$

$$\hat{q}_{ij} = \frac{n_{ij}}{R_i}$$

Proces de nacimiento y muerte

① Def. nros λ_i y $\alpha_i \quad \forall i = \{0, \dots, K\}$

② Parámetros

K = tamaño máximo de población

λ = tasa generación de nacimiento

α = tasa generación de muerte

Π

$\mathbb{Q}$.

③ Generar trayectorias en Π y $\mathbb{Q}$

④ Dada una trayectoria deben ser siempre λ y α .